LAB.3

1.

Przez wartość: Funkcja pracuje na kopii zmiennej. Jakiekolwiek zmiany wewnątrz funkcji nie wpływają na oryginalną zmienną.
Przez referencję (&): Funkcja pracuje bezpośrednio na oryginale (używa aliasu). Zmiany w funkcji trwale modyfikują zmienną. Jest to bardzo szybkie rozwiązanie.
Przez wskaźnik (*): Funkcja otrzymuje fizyczny adres pamięci zmiennej. Pozwala to na modyfikację oryginału, ale w przeciwieństwie do referencji, wskaźnik może być pusty (wskazywać na nullptr).

Transferring.cpp

C: > Users > hamul > Desktop > Transferring.cpp > przezWskaznik(int *)

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

void przezWartosc(int liczba)
{
    liczba = 99;
}

void przezReferencje(int &liczba)
{
    liczba = 99;
}

void przezWskaznik(int *liczba)
{
    if (liczba != nullptr)
    {
    *liczba = 99;
    }
}

int main()
{
    int a = 10;
    int b = 10;
    int c = 10;

    cout << "Wartosci poczatkowe: a = 10, b = 10, c = 10\n\n";

    przezWartosc(a);
   cout << "1. Przez wartosc: a = " << a << " (brak zmian, to byla tylko kopia)" << endl;

   przezReferencje(b);
    cout << "2. Przez referencje: b = " << b << " (oryginal zostal zmieniony)" << endl;

    przezWskaznik(&c);
    cout << "3. Przez wskaznik: c = " << c << " (oryginal zmieniony przez adres)" << endl;

    return 0;
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
1. Przez wartosc: a = 10 (brak zmian, to byla tylko kopia)
2. Przez referencje: b = 99 (oryginal zostal zmieniony)
3. Przez wskaznik: c = 99 (oryginal zmieniony przez adres)
PS C:\Users\hamul>
```

2.

Program wypisze na ekranie liczbę **5.**
Zmienna została przekazana "przez wartość". Funkcja **f** modyfikuje jedynie kopię zmiennej, dlatego oryginalne **a** w funkcji **main** pozostaje nienaruszone.

3.

Aby funkcja rzeczywiście modyfikowała oryginał, należy zmienić sposób przekazywania argumentu na **przekazywanie przez referencję**.Wystarczy dodać operator & w definicji funkcji: void f(int &x)

4.

Wybieram przez referencję.
Gdyby użył przekazywania przez wartość, funkcja pracowałaby jedynie na kopiach zmiennych. Dzięki użyciu referencji (**&**), funkcja uzyskuje bezpośredni dostęp do oryginałów w pamięci i skutecznie zamienia ich wartości.

swap.cpp

C: > Users > hamul > Desktop > swap.cpp > main()

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

void swap(int &a, int &b) {
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}

int main()
{
    int x = 10;
    int y = 99;

    cout << "Przed zamiana: x = " << x << ", y = " << y << endl;

    swap(x, y);

    cout << "Po zamianie: x = " << x << ", y = " << y << endl;

    return 0;
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
ine-In-q2yav0mj.1pa' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-334l0yqb.btr' '--stderr=
'--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
Przed zamiana: x = 10, y = 99
Po zamianie: x = 99, y = 10
```

5.

Program wypisze na ekranie liczbę **8**.
W funkcji **main** inicjalizowana jest zmienna **a** wartości **3** .

1. Funkcja **f** zostaje wywołana z argumentem **&a**, co oznacza przekazanie **adresu pamięci** zmiennej **a** (przekazywanie przez wskaźnik).

2. Funkcja **f** przyjmuje ten adres do wskaźnika **x**.

3. Instrukcja ***x = *x + 5;** dokonuje wyłuskania - odczytuje wartość znajdującą się pod podanym adresem **(czyli 3)**, powiększa ją o **5**, a następnie zapisuje nowy wynik (**5)** z powrotem pod ten sam adres w pamięci.

4. Po powrocie do funkcji **main**, oryginalna zmienna **a** jest trwale zmodyfikowana, dlatego instrukcja **printf** wyświetla wartość **8**.

6.

Tablica w języku C++ nigdy nie jest przekazywana przez wartość. Zapis **int tab[]** w argumencie funkcji to "ukryty" wskaźnik **(int *tab)** wskazujący na pierwszy element tablicy. Tablica jest przekazywana przez wskaźnik. Dzięki temu funkcja nie musi kopiować całej tablicy (co zajęłoby dużo pamięci), ale jednocześnie każda modyfikacja **tab[i]** wewnątrz funkcji zmieniłaby oryginalną tablicę w **main()**.

C: > Users > hamul > Desktop > MaxTab.cpp > main()

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int znajdzMax(int tab[], int rozmiar)
{
    int max = tab[0];
    for (int i = 1; i < rozmiar; i++)
    {
        if (tab[i] > max) {
            max = tab[i];
        }
    }
    return max;
}

int main()
{
    int liczby[] = {3, 12, 5, 99, 1};
    int rozmiar = 5;

    cout << "Maksymalny element to: " << znajdzMax(liczby, rozmiar) << endl;
    return 0;
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\hamul>  & 'c:\Users\hamul\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.31.4-win32-x64\deb
ine-In-deakrslm.qdr' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-dkxvi4g0.lld' '--stderr=Microsoft-MIEngine
'--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
Maksymalny element to: 99
```

7.

Funkcja przyjmuje wskaźnik na stałą. Oznacza to, że funkcja może jedynie **odczytać** wartość zmiennej, ale **nie może jej zmodyfikować** (zabezpieczenie danych przed zmianą).

11.

Porównanie:

a) Przez wartość: Funkcja **zmienWartosc** tworzy dokładną kopię całej struktury w pamięci. Zmiana średniej na 5.0 dotyczy tylko tej kopii, która znika po zakończeniu funkcji. W funkcji **main** średnia Jana pozostaje niezmieniona (3.0). Przekazywanie dużych struktur przez wartość jest bardzo nieefektywne (marnuje pamięć).

b) Przez wskaźnik: Funkcja **zmienWskaznik** otrzymuje jedynie adres pamięci, pod którym leży oryginał struktury. Modyfikacja pola przy pomocy operatora strzałki **(→)** trwale zmienia średnią w oryginalnym obiekcie, dlatego Anna w funkcji **main** otrzymuje nową średnią (5.0). Jest to metoda szybka i wydajna.

swap.cpp | MaxTab.cpp | comparison.cpp

C: > Users > hamul > Desktop > comparison.cpp > main()

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Student
{
    string imie;
    float srednia;
};

void zmienWartosc(Student s)
{
    s.srednia = 5.0;
}

void zmienWskaznik(Student *s)
{
    s->srednia = 5.0;
}

int main()
{
    Student s1 = {"Jan", 3.0};
    Student s2 = {"Anna", 3.0};

    zmienWartosc(s1);
    cout << "Po funkcji przez wartosc: " << s1.imie << " ma srednia " << s1.srednia << endl;

    zmienWskaznik(&s2);
    cout << "Po funkcji przez wskaznik: " << s2.imie << " ma srednia " << s2.srednia << endl;

    return 0;
}
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

```
PS C:\Users\hamul> & 'c:\Users\hamul\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.31.4-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLaunch
ds.ee2' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-tevzaht5.3bb' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-lsjizn4a.ru3' '--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\b
Po funkcji przez wartosc: Jan ma srednia 3
Po funkcji przez wskaznik: Anna ma srednia 5
```